

Dans cette leçon les variables aléatoires (v.a.) sont définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et on la note $\{X_n\}_{n \geq 1}$ pour une suite de v.a. X_n .

I / Différents modes de convergence

1) Convergence dans L^p

Définition : Si $X_n \in L^p$, on dit que la suite (X_n) converge dans L^p vers X et on note $X_n \xrightarrow{L^p} X$ si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} E[|X_n - X|^p] = 0$$

Exemple : Si $X_n \sim \mathcal{B}(\frac{1}{n}, \alpha)$, $\alpha > 0$. Alors $X_n \xrightarrow{L^p} 0$ pour tout $p > 0$ et $\alpha > 0$.

Proposition : Soit $p > 0$. Si $X_n \xrightarrow{L^p} X$ alors $X_n \xrightarrow{L^q} X$ pour tout $0 < q \leq p$.

2) Convergence en probabilité

Définition : On dit que la suite (X_n) converge en probabilité vers X et on note $X_n \xrightarrow{P} X$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$$

Exemple : $(\Omega, \mathcal{A}, P) = ([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \text{Leb})$. On définit X_{2^n+k} de la manière suivante : pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in [0, 2^n - 1]$

$$X_{2^n+k}(\omega) = \mathbb{1}_{[k2^{-n}, (k+1)2^{-n}]}(\omega)$$

Alors $X_n \xrightarrow{P} 0$.

3) Convergence presque sûre

Définition : On dit que la suite (X_n) converge presque sûrement vers X , on note $X_n \xrightarrow{p.s.} X$ si

$$P(\{\omega \in \Omega, X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)\}) = 1$$

Proposition : Si $X_n \xrightarrow{p.s.} X$ et $Y_n \xrightarrow{p.s.} Y$ alors

- (i) $\forall a \in \mathbb{R} \quad aX_n \xrightarrow{p.s.} aX$
- (ii) $X_n + Y_n \xrightarrow{p.s.} X + Y$
- (iii) $\forall f \in C^0(\mathbb{R})$ on a $f(X_n) \xrightarrow{p.s.} f(X)$

Exemple : Soit $X \sim \mathcal{E}(1)$ et $Y_n = X \mathbb{1}_{[0, n]}(X) + e^{2n} \mathbb{1}_{[n, +\infty[}(X)$ pour $n \in \mathbb{N}$. Alors $Y_n \xrightarrow{p.s.} X$.

Lemme : Soit (A_n) une suite d'événements.

Si $\sum P(A_n) < +\infty$ alors $P(\limsup A_n) = 0$

Si $\sum P(A_n) = +\infty$ et si les A_n sont indépendants, alors $P(\limsup A_n) = 1$

Théorème :

Si $\forall \varepsilon > 0 \quad \sum P(|X_n - X| > \varepsilon) < +\infty$ alors $X_n \xrightarrow{p.s.} X$
si les (X_n) sont indépendantes alors $X_n \xrightarrow{p.s.} 0$ si et seulement si $\forall \varepsilon > 0 \quad \sum P(|X_n| > \varepsilon) < +\infty$.

Exemple : Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de v.a. indépendante, telles que $\forall n \geq 1, P(X_n = \sqrt{n}) = P(X_n = -\sqrt{n}) = \frac{1}{n}$. On pose $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Alors $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{p.s.} 0$

4) Convergence en loi

Définition : On dit que la suite (X_n) converge en loi vers X et on note $X_n \xrightarrow{L} X$ si pour toute fonction continue bornée f :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} E[f(X_n)] = E[f(X)]$$

Proposition : Soit $g \in C^0(\mathbb{R})$. Si $X_n \xrightarrow{L} X$, alors la suite (Y_n) définie par $Y_n = g(X_n)$ converge en loi vers $g(X)$

Théorème : (De Levy). $X_n \xrightarrow{L} X$ si et seulement si la suite des fonctions caractéristiques ϕ_{X_n} converge vers la fonction caractéristique de X

Théorème : On note F_n et F_X les fonctions de répartition. Alors $X_n \xrightarrow{L} X$ si et seulement si pour tout point de continuité de F_X , $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(t) = F_X(t)$

Théorème : Si (X_n) est une suite v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$ et X aussi. Alors $X_n \xrightarrow{L} X$ si et seulement si

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) = P(X = k)$$

Application : Supposons pour $n \geq 1, X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda > 0$. Alors $X_n \xrightarrow{L} X$ où $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

II / Lien entre les différents modes de convergence

1) Convergence presque sûre / probabilité

Theorème : La convergence presque sûre implique la convergence en probabilité.

Contre-exemple : L'exemple 5 nous donne le contre-exemple car $\forall w \in (0, 1] \lim_{n \rightarrow \infty} x_p(w) = 0$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} x_p(w) = 1$.

2) Convergence L^p / en proba

Theorème : La convergence L^p ($p \geq 1$) implique la convergence en probabilité.

Contre-exemple : On reprend l'exemple car $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y_n] = \infty$ tandis que $\mathbb{E}[X] = 1$.

3) Convergence en loi / en probabilité

Theorème : La convergence en probabilité implique la convergence en loi.

Contre-exemple : Soit (x_n) une suite de v.a. $\in (1)$ indépendantes. Alors $x_n \xrightarrow{L} x_1$. Mais (x_n) ne converge pas en proba.

Theorème : Si $x_n \xrightarrow{L} c \in \mathbb{R}$. Alors (x_n) converge en probabilité vers c .

Theorème : (Lemme de Slutsky). On suppose que $x_n \xrightarrow{L} x$ et $y_n \xrightarrow{L} c \in \mathbb{R}$. Alors le couple (x_n, y_n) converge en loi vers le couple (x, c) . On en déduit en particulier $x_n + y_n \xrightarrow{L} x + c$ et $x_n y_n \xrightarrow{L} cx$.

III / Différents théorèmes de convergence

1) Loi des grands nombres

a) Loi faible des grands nombres

Theorème : Soit (x_n) une suite v.a. de même loi admettant un moment d'ordre 2 et deux à deux non corrélées. On pose

$$S_n = \sum_{k=1}^n x_k \quad \text{et} \quad M_n = \frac{1}{n} S_n$$

Alors $M_n \rightarrow \mathbb{E}[x_1]$ dans L^2 . On a également $M_n \xrightarrow{IP} \mathbb{E}[x_1]$.

b) Loi forte des grands nombres

Theorème : Soit (x_n) une suite de v.a. indépendantes identiquement distribuées admettant une espérance.

Alors $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \xrightarrow{P.S.} \mathbb{E}[x_1]$.

2) Théorème limite central

Theorème : Soit (x_n) une suite de v.a. indépendantes de même loi, dans L^2 . Alors la suite de variables aléatoires $\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k - \mathbb{E}[x_1] \right)$ converge en loi vers la loi $N(0, V[x_1])$.

Application :

a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k \cdot 1}{(n+k)!} = \frac{1}{n!}$.

b) Soient $x_1, \dots, x_n$ des variables aléatoires i.i.d. de loi de Poisson de paramètre 1. On pose

$$S_n = \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{et} \quad T_n = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}}. \quad \text{Alors}$$

$$\int_0^{+\infty} \mathbb{P}(T_n \geq x) dx = \sqrt{n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \frac{1}{n!}$$

$$\text{On a donc } n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n$$

Remarque : Cette convergence permet souvent de faire un intervalle de confiance de la moyenne.

Proposition : (Delta méthode). Soit (x_n) une suite de v.a. On suppose qu'il existe deux réels θ et σ tels que la suite $\sqrt{n} (x_n - \theta)$ converge en loi vers une loi $N(0, \sigma^2)$.

Soit g une fonction définie sur $\mathbb{R}$, dérivable en θ telle que $g'(\theta) \neq 0$. Alors la suite $\sqrt{n} (g(x_n) - g(\theta))$ converge en loi vers une loi $N(0, \sigma^2 (g'(\theta))^2)$.

Theoreme : Soit $(x_n)_{n \geq 1}$ une suite de vecteurs aleatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, indépendantes et identiquement distribués. On suppose $E\|x_1\|^2 < \infty$. On note m l'espérance et C la matrice de covariance. Alors

$$\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k - m \right) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, C)$$

3) Convergence vers la loi du χ^2

a) Préliminaires

Proposition : Soit x un vecteur gaussien dans $\mathbb{R}^d$ de loi $\mathcal{N}(0, I_n)$. Alors la loi de $\|x\|_2^2$ est une loi à densité. On l'appelle loi du chi-deux à n degrés de liberté et on la note $\chi^2(n)$.

Proposition : On a $\chi^2(n) = \Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$.

Theoreme : (De Cochran). Soit $x = (x_1, \dots, x_n)$ un vecteur gaussien centré réduit. Pour F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ de dimension p , on note p_F (respectivement $p_{F^\perp}$) la projection orthogonale sur (resp $F^\perp$). Alors les vecteurs aleatoires $p_F(x)$ et $p_{F^\perp}(x)$ sont gaussiens indépendants.

$$p_F(x) \sim \mathcal{N}(0, p_F) \text{ et } p_{F^\perp}(x) \sim \mathcal{N}(0, p_{F^\perp})$$

De plus, les variables $\|p_F(x)\|_2^2$ et $\|p_{F^\perp}(x)\|_2^2$ sont indépendantes,

$$\|p_F(x)\|_2^2 \sim \chi^2(p) \text{ et } \|p_{F^\perp}(x)\|_2^2 \sim \chi^2(n-p)$$

b) Le theoreme de convergence

On considère un n -échantillon $x_1, \dots, x_n$ de loi ν sur un ensemble fini E que l'on identifie à $\{1, \dots, q\}$. On note N_j^n le nombre de v.a. x_i parmi $x_1, \dots, x_n$ qui sont égales à j et on pose

$$T_n = \sum_{j=1}^q \frac{(N_j^n - n\nu_j)^2}{n\nu_j}$$

Theoreme : Soit ν une loi sur $\{1, \dots, q\}$, $(x_n)_{n \geq 1}$ une suite de v.a. indépendantes de loi ν . Alors la suite (T_n) converge en loi vers une variable aleatoire de loi $\chi^2(q-1)$.

Remarque : Ce theoreme permet ensuite de construire un test : Le test d'adequation du chi-deux, pour tester l'adequation d'un échantillon à une loi discrete.

IV / Annexe

$$CV \text{ LP} \xRightarrow{p \geq q} CV \text{ L}^q$$

$$CV \text{ p.s.} \Rightarrow CV \text{ IP} \Rightarrow CV \mathcal{L} \quad \leftarrow \text{si } x = \text{constante}$$